1. Flowchart

Print_values(9, 5, 2)
Print_values(8, 3, 6)
Print_values(2, 5, 8)
Print_values(5, 9, 3)

```
9 5 2
8 6 3
8 5 2
9 5 3
```

2. Matrix multiplication

M1:

```
[15, 16, 22, 25, 19, 46, 10, 25, 42, 12]
[41, 27, 32, 18, 30, 27, 29, 12, 7, 17]
[5, 3, 39, 47, 44, 36, 45, 36, 1, 29]
[9, 29, 35, 18, 13, 44, 25, 40, 34, 44]
[1, 37, 32, 49, 50, 39, 17, 12, 7, 12]
```

M2:

```
[25, 19, 3, 27, 14]
[29, 10, 47, 8, 31]
[9, 32, 7, 40, 13]
[34, 22, 7, 19, 41]
[31, 24, 43, 27, 18]
[40, 14, 34, 15, 47]
[7, 37, 7, 23, 0]
[4, 33, 46, 11, 9]
[30, 4, 28, 18, 1]
[11, 0, 2, 30, 17]
```

M1 * M2:

```
[5878, 4162, 5927, 4712, 4992]
[5366, 5064, 4935, 5595, 4778]
[5773, 6824, 5931, 6659, 5899]
[5995, 5286, 6871, 6175, 5662]
[6671, 5290, 6676, 5478, 6638]
```

3. Pascal triangle

Pascal_triangle(5)
Pascal_triangle(100)
Pascal_triangle(200)

```
[1, 5, 10, 10, 5, 1]

[1, 100, 4950, 161700, 3921225, 75287520, 1192052400, 16007560800, 186087894300,
 1902231808400, 17310309456440, 141629804643600, 1050421051106700, 711054249979
9200, 44186942677323600, 253338471349988640, 1345860629046814650, 6650134872937
201800, 30664510802988208300, 132341572939212267400, 535983370403809682970, 204
1841411062132125600, 733206688517765626920 0, 2486527030625466039120 0, 797760755
65900368755100, 242519269720337121015504, 699574816500972464467800, 19173532007
80443050763600, 499881370203472652520 5100, 124108478119482865453368 00, 29372339
821610944823963760, 663246383068634237960 47200, 143012501349174257560226775, 29
469242702254089436652 7900, 580717429720889409486981450, 109506715318796288646 11
65020, 197720458214493298944 3770175, 342002954749393814390 2737600, 567004898663
4686922786117600, 901392403003463049263 4340800, 137462341458028115012673697 20,
201164402133699680506351752 00, 282588088711625741663684604 00, 38116532895986727
945334202400, 493782357970737157473647622 00, 614484712141361795967205929 60, 734
709981908149973439050568 00, 844134872830640395015079376 00, 932065588750498769495
81681100, 989130828878080326811887228 00, 100891344545564193334812497256, 98913
082887808032681188722800, 932065588750498769495816811 00, 844134872830640395015
7937600, 734709981908149973439050568 00, 614484712141361795967205929 60, 49378235
797073715747364762200, 381165328959867279453342024 00, 282588088711625741663684 6
0400, 201164402133699680506351752 00, 137462341458028115012673697 20, 90139240300
34630492634340800, 567004898663468692278611760 0, 342002954749393814390 2737600,
197720458214493298944 3770175, 109506715318796288646 1165020, 5807174297208894094
86981450, 294692427022540894366527900, 143012501349174257560226775, 66324638306
863423796047200, 293723398216109448239637 60, 124108478119482865453368 00, 499881
3702034726525205100, 191735320078044305076 3600, 699574816500972464467800, 24251
9269720337121015504, 797760755659003687551 00, 248652703062546603912 00, 73320668
85177656269200, 2041841411062132125600, 535983370403809682970, 1323415729392122
67400, 30664510802988208300, 6650134872937201800, 1345860629046814650, 25333847
1349988640, 44186942677323600, 7110542499799200, 1050421051106700, 141629804643
600, 17310309456440, 1902231808400, 186087894300, 16007560800, 1192052400, 75287
520, 3921225, 161700, 4950, 100, 1]

[1, 200, 19900, 1313400, 64684950, 2535650040, 82408626300, 2283896214600, 55098
996177225, 1175445251780800, 22451004309013280, 387790074428411200, 61076936722
47476400, 88326646952501966400, 1179791641436990551200, 1462941635381868283 4880,
 1691526265910285202783 00, 1830828428985249866541600, 1861342236135004030983960
0, 1782969931455635440205688 00, 1613587787967350073386147640, 13830752468291572
```

057595551200, 11253203144655415446861834840 0, 87090006945594084762669852240 0, 6
42288801223756375124690160270 0, 45217131606152448808778187283008, 3043460781183
33790059083952866400, 19613413923181510914918743629168 00, 12118287888251433529 5
74795170878800, 71873983337215398865064302392798400, 40968170502212777353086652
3638950880, 22466416081858619838789454522136016 00, 11865075993231583602360680 66
9503083450, 60404023238269880157472556135652061200, 29669034943503147018523284 9
254526300600, 14071599430347206871642472278928961 68560, 64494830722424698161694
66461175774105900, 28586897941831487833832229719806133874800, 12262274643469822
41293329853770631531998 00, 50935602365182339253722932387395463636840 0, 20501579
95198589154962348028592667411382810, 80006165666286406047311142579226045322256 0
0, 30288048430808425146482075404992717157711200, 11129096865273793425916669567 4
159286300427200, 39710641087454217451566298229188654429925160 0, 137663555769841
28716542983386118733535707388 80, 46386632922446520675307878801052254305100984 00,
151990244043760940085051347560894620489054288 00, 48446890288948799652110117035
035160280886054300, 15028423110041260300246403651684376250397306640 0, 453858377
92324606106744139028086816276199866052 8, 13348775821271942972571805596496122434
17643119200, 38249376872490759671407673728421581590236312454 00, 106809580700540
23455411954173219611462933913666400, 29075941412924841628621430804875608982431 2
09425200, 77183408114309579595976889045669798389726483201440, 19984989601026587
57395830162789664422591132154323 00, 50488394781540852818420972533633627518091 75
96881600, 12448000782345417160403791503982084026012278681736 00, 299595951032720
20962327769382465354774470230047568 00, 70405048492689249261470258048793583720 00
504061178480, 16158535719633598191157108404641150361968369976475200, 3622639459
72430669124328720684696758115097326891944 00, 79353054832056241808186291197600 24
225378322398585440 0, 16986513299987039262064877959486301857450471384471957 5, 35
54101244304980522524343696138672388635790935827978 80, 72697525451692783415270 66
65119273897675502691419359300, 14539505090338556683054133302385477953510053828 3
8718600, 28437561426691588806561760723783361291424075870227878 50, 5440229142497
52133690746726889768650792460581865228980 0, 10181000252388218501926831603222813
32197319088919214234 0, 18641268067753076130288564907309376505021335430915190200,
333989386213909280667670121255959662381632259803897157 75, 58562522514219709486
93393906953813258198483459575183040 0, 10050595080143112303838662515988301132313
6135049465979200, 16884999734640428670448953026860345902286870688310284505 6, 27
77138114250070505008051484680977944455077415840507320 00, 447227436580530834572 7
25174156417227418739739693795984000, 70524326537699093144160508232358101246801 2
666440216744000, 10891098528606695396946306334617327027987031051355245920 00, 16
47278652451762678788128833110870712983038446517480945400, 24404128184470558204 2
68575305346232784933902911370088080 00, 35415746999414590564731225132382463622122 8
212739576878636000, 50350098143746044417328729714615310133123988345791768560 00,
701304938430748475812793021024998962568512694816385347800 0, 957074974799609684
63863518163411623126997026586706706288 00, 12798095593250594620167796033479461 23
209843960171078049200 0, 16769918363569744674702629285248949200680713960862402 02
4000, 21534099716856603957288603514012855223601371336107402599000, 270990917785
16175766475545995162244775768017861168866192000, 33422213193503283445319840060 7

00101890113888695441601636800, 40400477486652320648188817655791331955082722598885452528000
85452528000, 47865783109185901637528055700883208512000182209549068756000, 55586
07070744169222422612920102566149780666321108924113600, 63273506018045330510555
27472882708276877992514453775320800, 70599911978029526674935359171112323931480
758582326335158400, 772186537259697948007105490934041043000570796994194290795000,
 82791133891761429477050485625917802548514807100408460044000, 87015171335218645
26669591856601564961731658297287827943400, 89651994709013149668717007007410063
24208375215387459093200, 90548514656103281165404177077484163874504589675413336
841320, 896519947090131496687170070074100632420837521538745909320000, 8701517133
52186452666959185660156496173165829728782794340000, 82791133891761429477050485625
59178025485148071004084600440000, 77218653725969794800710549093404104300057079699
9419429079500, 705999119780295266749353591711123239314807585823263351584000, 632
73506018045330510555274728827082768779925144537753208000, 555860707074416922242
26129201025661497806663211089241136000, 47865783109185901637528055700883208512000
18220954906875600 0, 40400477486652320648188817655791331955082722598885452528000
00, 33422213193503283445319840060700101890113888695441601636800, 27099091778516
17576647554599516224477576801786116886619200 0, 21534099716856603957288603514012
85522360137133610740259900 0, 16769918363569744674702629285248949200680713960862
402024000, 12798095593250594620167796033479461232098439601710780492000, 9570749
74799609684638635181634116231269970265867067062880 0, 70130493843074847581279302
10249989625685126948163853478000, 50350098143746044417328729714615310133123988 3
4579176856000, 35415746999414590564731225138246362212282127395768786360 00, 2440
41281844705582042685753053462327849339029113700880 8000, 16472786524517626787881
28833110870712983038446517480945400, 10891098528606695396946306334617327027987 0
3105135524592000, 70524326537699093144160508232358101246801266644021674400 0, 44
72274365805308345727251741564172274187397396937959840 00, 27771381142500705050 08
05148468097794445507741584050732000, 16884999734640428670448953026860345902286 8
706883102845056, 10050595080143112303838662515988301132313613504946597920 0, 585
62522514219709486933939069538132581984834595751830400, 33398938621390928066767 0
12125595966238163225980389715775, 18641268067753076130288564907309376505021335 4
30915190200, 10181000252388218501926831603222813321973190889192142340, 54402291
42497521336907467268897686507924605818652289800, 28437561426691588806561760723 7
83361291424075870227878 50, 14539505090338556683054133302385477953510053828387 18
600, 72697525451692783415270666511927389767550269141935930 0, 355410124430498052
25243436961386723886357909358279788 0, 16986513299987039262064877959486301857450
4713844719575, 79353054832056241808186291197600242253783223985854400, 362263945
97243066912432872068469675811509732689194400, 16158535719633598191157108404641 1
50361968369976475200, 70405048492689249261470258048793583720005040611784 80, 299
59595103272020962327769382465354774470230047568 00, 12448000782345417160403791 50
39820840260122786817360 0, 50488394781540852818420972533633627518091759688160 0,
19984989601026587573958301627896644225911321543230 0, 77183408114309579595976889
04566979838972648320144 0, 29075941412924841628621430804875608982431209425200, 1
06809580700540234554119541732196114629339136664 00, 38249376872490759671407673 72
842158159023631245400, 13348775821271942972571805596496122434176431192 00, 45385

```
837792324606106744139028086816276199866052 8, 150284231100412603002464036516843762503973066400, 484468902889487996521101170350351602808860543 00, 151990244043760940085051347560894620489054288 00, 463866329224465206753078788010522543051009840 0, 137663555769841287165429833861187335357073888 0, 397106410874542174515662982291886544299251600, 111290968652737934259166695674159286300427200, 302880484308084251464820754049927171577112 00, 800061656662864060473111425792260453222560 0, 205015799519858915496234802859266741138281 0, 509356023651823392537229323873954636368400, 122622746434698224129332985377063153199800, 285868979418314878338322297198061338748 00, 644948307224246981616946646117577410590 0, 14071599430347206871642472278928961685 60, 296690349435031470185232849254526300600, 604040232382698801574725561356520612 00, 118650759932315836023606806695030834 50, 224664160818586198387894545221360160 0, 409681705022127773530866523638950880, 718739833372153988650643023927984 00, 121182878882514335295747951708788 00, 196134139231815109149187436291680 0, 304346078118333790059083952866400, 452171316061524488087781872830 08, 642288801223756375124690160270 0, 870900069455940847626698522400, 112532031446554154468618348400, 138307524682915720575955512 00, 161358778796735007338614764 0, 178296993145563544020568800, 186134223613500403098396 00, 183082842898524986654160 0, 169152626591028520278300, 146294163538186828348 80, 117979164143699055120 0, 88326646952501966400, 6107693672247476400, 387790074428411200, 22451004309013280, 1175445251780800, 55098996177225, 2283896214600, 82408626300, 2535650040, 64684950, 1313400, 19900, 200, 1]
```

4. Add or double

print(Least_moves(2))
print(Least_moves(5))
print(Least_moves(100))

```
1
3
8
```

5. Dynamic programming

Find_expression(50)
Find_expression(88)

```
1 + 2 + 3 + 4 - 56 + 7 + 89 = 50
1 + 2 + 3 - 4 + 56 - 7 + 8 - 9 = 50
1 + 2 - 3 + 4 + 56 + 7 - 8 - 9 = 50
1 + 2 + 34 - 5 - 6 + 7 + 8 + 9 = 50
1 + 2 + 34 - 56 + 78 - 9 = 50
```

```
1 + 2 - 34 + 5 - 6 - 7 + 89 = 50
1 - 2 + 3 - 45 + 6 + 78 + 9 = 50
1 - 2 - 3 + 4 + 56 - 7 - 8 + 9 = 50
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 + 78 - 9 = 50
1 - 2 + 34 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9 = 50
1 - 2 + 34 - 5 - 67 + 89 = 50
1 - 2 - 34 - 5 - 6 + 7 + 89 = 50
1 - 23 + 4 + 5 - 6 + 78 - 9 = 50
1 - 23 - 4 - 5 - 6 + 78 + 9 = 50
12 + 3 + 4 - 56 + 78 + 9 = 50
12 - 3 - 4 - 5 + 67 - 8 - 9 = 50
12 - 3 + 45 + 6 + 7 - 8 - 9 = 50
Total solutions: 17
1 + 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 78 + 9 = 88
1 - 2 - 3 + 4 - 5 + 6 + 78 + 9 = 88
1 - 2 + 34 + 5 + 67 - 8 - 9 = 88
1 + 23 - 4 + 5 - 6 + 78 - 9 = 88
12 - 3 - 4 - 5 + 6 - 7 + 89 = 88
123 - 4 + 56 - 78 - 9 = 88
Total solutions: 6

Maximum number of solutions:
[1, 45] with 26 solutions
Minimum number of solutions:
[88] with 6 solutions
```

数字 (i)	Total_solutions[i-1]
1	26
2	11
3	18
4	8
5	21
6	12
7	17
8	8
9	22
10	12
11	11
12	10
13	13
14	9

数字 (i)	Total_solutions[i-1]
15	18
16	9
17	15
18	10
19	17
20	8
21	15
22	9
23	18
24	10
25	15
26	10
27	13
28	10
29	16
30	9
31	14
32	10
33	15
34	8
35	13
36	10
37	14
38	9
39	16
40	8
41	13
42	10
43	15
44	9
45	26
46	8
47	15
48	9
49	14
50	10

数字 (i)	Total_solutions[i-1]
51	15
52	8
53	13
54	9
55	14
56	8
57	12
58	9
59	15
60	8
61	12
62	9
63	13
64	8
65	12
66	9
67	13
68	8
69	14
70	8
71	12
72	8
73	12
74	8
75	13
76	8
77	11
78	8
79	12
80	8
81	10
82	8
83	10
84	7
85	9
86	7

数字 (i)	Total_solutions[i-1]
87	8
88	6
89	7
90	7
91	7
92	6
93	7
94	6
95	7
96	6
97	7
98	6
99	7
100	6

